

# Das Fundament der FFGFT in vier Schichten

Grundformel, elektromagnetischer Sektor, Skalierungsparameter und algebraische  
Bestätigungen

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

15. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Das Fundament der FFGFT in vier Schichten . . . . .                                               | 2 |
| Zeichenerklärung . . . . .                                                                        | 1 |
| 1    Schicht 1: die Grundformel . . . . .                                                         | 2 |
| 2    Schicht 2: der elektromagnetische Sektor und die Vereinfachung der Feldgleichungen . . . . . | 3 |
| 3    Schicht 3: der einzige freie Parameter . . . . .                                             | 4 |
| 4    Schicht 4: algebraische Bestätigungen . . . . .                                              | 4 |
| Werkzeug und Methode . . . . .                                                                    | 5 |
| 5    Zusammenfassung: Was die FFGFT braucht und was nicht . . . . .                               | 5 |

# **Das Fundament der FFGFT in vier Schichten**

## **Zusammenfassung**

Die FFGFT ruht auf vier Schichten, die unterschiedlichen epistemischen Charakter haben. Schicht 1 (Grundformel und Relativitätsprinzip) und Schicht 2 (elektromagnetischer Sektor mit  $\alpha = 1$ ) sind in natürlichen Einheiten parameterlos und erzeugen die Struktur. Schicht 3 ( $\xi$  als Skalierungsparameter) übersetzt die Struktur in messbare Größen; sie ist der einzige freie Parameter. Schicht 4 (algebraische Bestätigungen: Galois-Körper, Hodge-Theorie, Darstellungstheorie) zeigt die Kohärenz des Systems an bekannter Mathematik, fügt aber keine neuen Eingaben hinzu. Die Übersetzung in SI-Einheiten und der Vergleich mit dem Standardmodell sind Kommunikationsarbeit für etablierte Systeme, keine strukturellen Eingaben. Der kosmische Sektor ( $H_0/\Lambda$ ) wird ausgeklammert, weil das Standardmodell ihn ebenso wenig herleitet.

## Zeichenerklärung

Die Tabelle erklärt die Symbole, die in mehr als einem Abschnitt auftreten. Größen, die nur lokal verwendet werden, werden dort eingeführt.

| Symbol                                     | Bedeutung                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Grundformel</i>                         |                                                            |
| $\tilde{T}$                                | intrinsische Zeitskala eines Systems                       |
| $m$                                        | Masse (in natürlichen Einheiten = Energie)                 |
| $\tilde{T} \cdot m = 1$                    | Grundformel der FFGFT                                      |
| <i>Geometrie</i>                           |                                                            |
| $T^4$                                      | vierdimensionaler Torus (kompakter Träger)                 |
| $D_4$                                      | Wurzelgitter in $\mathbb{R}^4$ ; Kusszahl 24               |
| $\mathbb{Z}_3$                             | Identifikationsgruppe; Triality auf $D_4$                  |
| $T^4/\mathbb{Z}_3$                         | Orbifold; neun Fixpunkte                                   |
| <i>Parameter und Körper</i>                |                                                            |
| $\xi = 4/30\,000$                          | dimensionsloser Skalierungsparameter                       |
| $\alpha$                                   | Feinstrukturkonstante; in FFGFT-Einheiten $\alpha = 1$     |
| $GF(3^k)$                                  | endlicher Körper der Charakteristik 3; Modenklassifikation |
| $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$                 | goldener Schnitt; primitives Element von $GF(9)^*$         |
| $\theta = 2/9$                             | Ausgabe der $\mathbb{Z}_3$ -Circulant-Diagonalisierung     |
| <i>Feldgleichungen</i>                     |                                                            |
| $F^{\mu\nu}$                               | elektromagnetischer Feldstärketensor                       |
| $j^\nu$                                    | Vierstrom                                                  |
| $\not{\partial} = \gamma^\mu \partial_\mu$ | Feynman-Slash-Notation                                     |
| $\hat{H}$                                  | Hamilton-Operator                                          |
| <i>Operationen</i>                         |                                                            |
| Typ I                                      | Dualitäts-Dekompatifizierung; informationserhaltend        |
| Typ II                                     | geometrische Projektion; verlustbehaftet                   |
| Typ III                                    | repräsentationale Übersetzung; bijektiv                    |

## Zur Absicht

Die FFGFT macht keine Vorhersagen in dem Sinn, dass sie etwas inhaltlich Neues behauptet. Sie schreibt bekannte Zusammenhänge so um, dass verborgene Struktur sichtbar wird. Eine Bestätigung durch Experiment ist nicht das Ziel — die umformulierten Gleichungen sind identisch mit dem Etablierten, also trivialerweise korrekt. Das Interessante ist, was beim Umschreiben sichtbar wird: dass  $H_0$  aus der Geometrie folgt, dass  $a_0 = cH_0/(2\pi)$  kein Zufall ist, dass  $\theta = 2/9$  nicht eingegeben wurde. Wäre der kosmische Sektor nicht bekannt, würde die Geometrie ihn liefern — man könnte messen, ob er stimmt. Dass er bekannt ist, macht die Aussage nicht falsch, aber die Prüfbarkeit schwieriger, weil man nie vollständig sicher ist, ob ein Exponent gefunden oder gewählt wurde.

Bestätigungen gelingen nicht — das ist kein Mangel, sondern die Konsequenz der Methode. Wer Bestätigungen sucht, hat die Absicht missverstanden.

# 1 Schicht 1: die Grundformel

In natürlichen Einheiten ( $\hbar = c = 1$ ) lautet die einzige fundamentale Gleichung der FFGFT:

$$\tilde{T} \cdot m = 1.$$

Sie sagt: Zeitskala und Masse sind reziproke Darstellungen desselben Objekts. Verbunden mit dem Relativitätsprinzip (Lorentz-Invarianz, Kausalstruktur, Wirkungsprinzip) folgt daraus:

- Ein kompakter Träger  $T^4$  als kleinstmögliche Struktur, die  $\tilde{T} \cdot m = 1$  mit Lorentz-Invarianz und drei Raumdimensionen verträglich macht **[SETZUNG]**.
- $\mathbb{Z}_3$  als sparsamste Identifikation mit drei Generationen **[SETZUNG]**.
- $D_4$  als dichtestes Gitter in vier Dimensionen mit  $\mathbb{Z}_3$ -Triality **[SETZUNG]**.

Diese drei Setzungen sind Motivationen, keine Ableitungen; sie bewähren sich durch innere Kohärenz (Dok. 248).

## Drei Beschreibungsebenen

Es ist wichtig zu unterscheiden, was zur Geometrie des Torus gehört und was eine Übersetzung in andere mathematische Sprachen ist (Dok. 270/330):

1. **Torusgeometrie (Ebene 1)** — die Physik selbst.  $T^4/\mathbb{Z}_3$  auf dem  $D_4$ -Gitter, Moden als Wicklungszahlen, Fixpunkte, Verhältnisse. Statisch, in  $\mathbb{Q}$  und algebraischen Körpern.
2. **Galois-Körper (Ebene 2)** — die algebraische Klassifikation der Moden.  $GF(9)$ ,  $GF(27)$ ,  $GF(729)$  beschreiben, welche Modenordnungen existieren können; der GF-Turm ist die algebraische Sprache von Ebene 1, keine eigene Realitätsebene. Bijektive Übersetzung (Typ III, Dok. 270): kein Informationsverlust, kein neuer Inhalt.
3. **Matrix/Hilbertraum (Ebene 3)** — die QM-Sprache.  $T^4 \leftrightarrow \mathcal{H}$  via Fourier auf dem Torus; ebenfalls Typ III, bijektiv. Ermöglicht Anschluss an Schrödinger, Dirac, Produktzustände — fügt aber keine Physik hinzu. Der Lagrangian und die Feldgleichungen gehören zu dieser Ebene als importiertes Vokabular **[E]** (R120), damit die Theorie anschlussfähig bleibt.

Alle drei Ebenen beschreiben dieselbe statische Momentaufnahme in verschiedenen Sprachen. Was wechselt, ist die Sprache, nicht der Inhalt.

## Statisches Bild — Momentaufnahme

Die Theorie beschreibt eine statische Struktur: eine Momentaufnahme. Zeit ist eine Koordinate des Torus  $T^4$ , kein ausgezeichnete Verlaufsparemeter;  $\tilde{T} \cdot m = 1$  ist eine Eigenschaft jedes Zustands, kein Propagationsgesetz. Was als Zeitverlauf erscheint, ist der Übergang zwischen Momentaufnahmen — den beschreibt die Theorie in den Schichten 1–3 nicht. Das ortsabhängige Zeitfeld  $T(x, t) \equiv 1/m(x, t)$  ist die Momentaufnahmen-Relation am Ort  $x$ : wenn die Masse  $m(x, t)$  im Gravitationspotential variiert, variiert  $T(x, t)$  zwingend mit — nicht weil  $T$  ein eigenständiges dynamisches Feld ist, sondern weil  $T = 1/m$  zu jedem Zeitpunkt gilt. Die in frühen Dokumenten formulierte „erweiterte“ Schrödinger-Gleichung mit  $T(x, t)$  ist daher eine Umschreibung der massenortabhängigen Kopplung ans Gravitationspotential, kein neues Freiheitsgrad.

## Verhältnisbasierte Rechnung und exakte rationale Arithmetik

Da  $\tilde{T} \cdot m = 1$  in natürlichen Einheiten alle physikalischen Aussagen als Verhältnisse formuliert — Masse zu Masse, Zeit zu Zeit, Länge zu Länge — bleiben die Grundrechnungen in  $\mathbb{Q}$  oder endlichen algebraischen Erweiterungen wie  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ . Keine Gleitkommaoperationen sind

erforderlich, solange kein SI-Anker eingesetzt wird. Die FFGFT-Prüfskripte verwenden daher exakte rationale Arithmetik (SymPy Rational, Pythons Fraction); Replay-Identität — bit-identische Reproduzierbarkeit jedes Schritts — ist das natürliche Testkriterium. Gerundete Näherungen entstehen erst bei der Übersetzung in SI-Einheiten (Schicht 3).

**Was allein schon folgt.** Aus  $\tilde{T} \cdot m = 1$  folgt die Zeitdilatation als Masseneffekt, die Rotverschiebung als Wegverlängerung im intrinsischen Zeitfeld und die Grundstruktur der Gravitation (Dok. 078/270). Das Grundmuster der Massenleiter folgt aus der Geometrie von  $T^4$ ;  $\theta = 2/9$  ist die Ausgabe der  $\mathbb{Z}_3$ -Circulant-Diagonalisierung, nicht eingegeben (Dok. 230/231, „gefunden, nicht gesucht“).

## 2 Schicht 2: der elektromagnetische Sektor und die Vereinfachung der Feldgleichungen

### FFGFT-Einheiten (früher: T0-Einheiten)

Das Setzen von  $\alpha = 1$  in natürlichen Einheiten ist Standardpraxis der theoretischen Physik (Heaviside-Lorentz-Einheiten, Gauß-Einheiten) und keine FFGFT-spezifische Entscheidung. Die FFGFT-Einheiten setzen darüber hinaus  $c = \hbar = \alpha = G = 1$  (Dok. 011; frühere Bezeichnung: T0-Einheiten).  $\alpha = 1$  ist dabei keine Setzung im Sinn von R56, sondern eine *Einheitenwahl*: die elektromagnetische Kopplungsstärke bleibt dieselbe physikalische Größe, sie bekommt den Zahlenwert 1. Der SI-Wert  $1/137$  verschwindet nicht — er ist aus  $\xi$  und  $E_0$  vollständig rekonstruierbar:  $\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot (E_0/1 \text{ MeV})^2 \approx 1/137$  (Dok. 011 **[K]**). In FFGFT-Einheiten und in SI-Einheiten ist  $\alpha$  dieselbe Größe — nur ihre Darstellung als Zahl wechselt.

### Abgeleitete elektromagnetische Größen

Mit  $\alpha = 1$  werden elektromagnetische Größen zu abgeleiteten Formen von Masse und Zeit:

$$\begin{aligned} e &= 1 \quad (\text{Ladung dimensionslos}), \\ V &= E/e = E \quad (\text{Spannung} = \text{Energie}), \\ I &= e/T = 1/T = m \quad (\text{Strom} = \text{Masse}). \end{aligned}$$

Das Coulomb-Potential vereinfacht sich zu  $V(r) = -1/r$ .

### Maxwell-, Schrödinger- und Dirac-Gleichung in FFGFT-Einheiten

Die etablierten Feldgleichungen nehmen in FFGFT-Einheiten ihre geometrisch transparenteste Form an — nicht weil sie verändert werden, sondern weil die Einheitenwahl die Kopplungskonstanten auf 1 setzt und damit die Struktur sichtbar macht, die immer da war:

$$\begin{aligned} \text{Maxwell:} \quad \partial_\mu F^{\mu\nu} &= j^\nu, & \partial_{[\mu} F_{\nu\rho]} &= 0, \\ \text{Schrödinger:} \quad i \partial_t \psi &= \left( -\frac{1}{2} \nabla^2 + V \right) \psi \\ \text{Dirac:} \quad (i \not{\partial} - m) \psi &= 0. \end{aligned}$$

$\hbar$ ,  $c$ ,  $e$  und  $4\pi\epsilon_0$  erscheinen nicht mehr explizit; sie stecken in der Einheitenwahl. Das ist keine neue Physik, sondern die bekannte Physik in einer Schreibweise, die die Massenstruktur direkt lesbar macht:  $i \partial_t \psi = m \psi$  im freien Fall,  $\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$  ohne Vorfaktor.

**Was konkret wird.** Erst mit Schicht 2 wird die Theorie konkret genug für Teilchenphysik: Ladungsquantisierung **[B]**,  $\text{su}(3)$  aus  $\mathbb{Z}_3$ -Trialität **[B]**, Ladungsdefinition und Eichstruktur. Die Massenschichten des Leptonsektors sind aus  $\xi$  ableitbar **[K]**; das Massenverhältnis  $m_\mu/m_e$  dient als deklarerter Referenzpunkt **[SETZUNG]** (Dok. 190 P42), weil die Schicht unabhängig nachprüfbar sein soll.

### 3 Schicht 3: der einzige freie Parameter

$\xi = 4/30\,000$  erscheint als einziger dimensionsloser Parameter, ist aber nach den Galois-Gruppenordnungen des GF-Turms nicht frei. Aus den Wicklungszahlen des  $T^4$ -Torus (aus  $\text{char}(\text{GF}(3^n))$ ,  $|\text{GF}(3)^*|$  und dem minimalen Primteiler von  $|\text{GF}(81)^*|$  abgeleitet) und den Körperordnungen  $|\text{GF}(9)^*| = 8$ ,  $|\text{GF}(27)| = 27$ ,  $5 = \min.\text{Prim}(80)$  folgt algebraisch **[K]**:

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{8^2 \cdot 5^2 \cdot 27} = \frac{(12/5)^2}{43200} = \frac{4}{30\,000}.$$

(Dok. 336/338; Prüfskripte pruef\_330, pruef\_331.) Die Prämissen dieser Herleitung — die Rekursion der Wicklungszahlen und  $m_\mu/m_e$  als Referenzpunkt (Dok. 190 P42) — tragen einen  $\mathbb{K}$ -Status, keinen  $\mathbb{B}$ -Status. Vollständig frei ist  $\xi$  damit nicht; vollständig hergeleitet noch nicht.

Mit  $\xi$  werden aus Schicht 1 und 2 messbare Skalen: Compton-Wellenlänge, Hubble-Länge als geometrische Maximalskala (nicht als Expansionshorizont),  $a_0 = cH_0/(2\pi)$  **[K]**.

**Was ausgeklammert wird.** Der kosmische Sektor  $(H_0, \Lambda)$  wird ausgeklammert. Das Standardmodell leitet  $H_0$  ebenso wenig her; der Vergleich wäre asymmetrisch (Dok. 190 P39). Der Exponent 10 in  $H_0 \propto \xi^{10}$  ist Setzung (Dok. 190 P20); er ist strukturell motiviert, aber nicht erzwungen.

**SI-Anker sind Vergleichswerkzeug.**  $m_e$ ,  $\lambda_e$ ,  $v_{CS}$  und alle anderen SI-Anker dienen ausschließlich der Übersetzung in bekannte Einheitensysteme. Jede dimensionslose Aussage der FFGFT ist eine Funktion von  $\xi$  und den Setzungen; kein SM-Wert ist struktureller Eingang. Die Komplexität der Vergleichstabellen und Genauigkeitsrechnungen ist kommunikativ, nicht strukturell — ein Zugeständnis an etablierte Systeme, die nicht ohne weiteres aufgegeben werden können.

### 4 Schicht 4: algebraische Bestätigungen

Die Galois-Körper  $\text{GF}(9)$ ,  $\text{GF}(27)$ ,  $\text{GF}(729)$ , die Hodge-Theorie auf  $T^4/\mathbb{Z}_3$ , die Darstellungstheorie von  $\text{Aut}(D_4)$  und die Vergleiche mit externen Trägern (Dok. 361–364) sind *Konsistenzprüfungen*, keine neuen Eingaben. Sie zeigen, dass die aus  $\tilde{T} \cdot m = 1$  und den drei Setzungen erzeugte Struktur an bekannter Mathematik kohärent ist; sie hätten alle aus  $\xi$  und den Setzungen allein folgen können und tun es in einem Sinn auch.

Der Ikosaeder (Dok. 364) ist kein Sonderfall: jeder geometrische Körper mit nicht-kristallographischer Symmetrie trifft auf dieselbe Struktur — gitterverträglicher Teil in  $\text{Aut}(D_4)$ , Rest als Phase in  $\text{GF}(3^k)$ . Das ist kein Zufall, sondern Ausdruck der Primzahl 3 als fundamentalem Baustein: was in Charakteristik 3 nicht als Einheitswurzel existiert, muss Gitteroperation sein, und umgekehrt.

## Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Schreiben und Ausführen der Python-Prüfskripte; Ausarbeiten der  $\text{\LaTeX}$ -Quellen aus Ergebnissen und Korrekturen des Autors; Pflege von Changelog und Querverweisen. Das Werkzeug rechnet und schreibt; der Autor entscheidet, was berechnet und geschrieben wird, beurteilt jedes Ergebnis und bestimmt, was es physikalisch bedeutet. Jede algebraische Aussage ist durch ein Python-Prüfskript mit expliziten Assertions abgesichert — schlägt eine Assertion fehl, wird die Aussage nicht verwendet.

## 5 Zusammenfassung: Was die FFGFT braucht und was nicht

| Schicht | Inhalt                                        | Status                      |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | $\tilde{T} \cdot m = 1$ + Relativitätsprinzip | Grundgesetz + 3 Setzungen   |
| 2       | $\alpha = 1$ , Ladungsdefinition              | Setzung, EM-Sektor folgt    |
| 3       | $\xi = 4/30\,000$                             | einzigster freier Parameter |
| 4       | Galois, Hodge, Darstellungstheorie            | Konsistenzbestätigungen     |
| —       | SI-Anker, SM-Vergleiche                       | Übersetzung, kein Eingang   |
| —       | kosmischer Sektor ( $H_0, \Lambda$ )          | ausgeklammert (SM ebenso)   |

Was die FFGFT *nicht* braucht: das Standardmodell, seine Konstanten, seine Lagrange-Dichte als Eingang (nur als Vergleich), externe Kalibrierungen jenseits von  $\xi$ . Was sie liefert: eine in sich schlüssige Struktur, die in natürlichen Einheiten parameterarm ist und in SI-Einheiten alle bekannten Verhältnisse reproduziert. Prüfbar wird sie erst, wenn Anker eingefügt werden — aber die Anker sind Übersetzung, nicht Fundament.

# Literaturverzeichnis

- [1] M. Planck, *Über irreversible Strahlungsvorgänge*, Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss. 5 (1900) 440–480. Natürliche Einheiten ( $\hbar = c = G = 1$ ) als Konzept.
- [2] O. Heaviside, *Electromagnetic Theory*, Bd. 1, The Electrician, London, 1893. Rationalisierte Einheiten,  $\alpha = 1$ -Konvention (Heaviside-Lorentz).
- [3] R. Lidl, H. Niederreiter, *Finite Fields*, 2. Aufl., Cambridge University Press, 1997.  $\xi$  als Galois-Zahl aus Gruppenordnungen von  $GF(9)^*$ ,  $GF(27)$ .
- [4] J. Pascher, *Dok. 011: Feinstrukturkonstante in FFGFT-Einheiten*, FFGFT-Korpus.
- [5] J. Pascher, *Dok. 019: Lagrangian-Formulierung*, FFGFT-Korpus.
- [6] J. Pascher, *Dok. 270: Projektionskette  $T^4 \rightarrow T^0$* , FFGFT-Korpus.
- [7] J. Pascher, *Dok. 330: Operationen auf  $T^4$ , Abgrenzungen*, FFGFT-Korpus.
- [8] J. Pascher, *Dok. 336:  $GF(9)$ -FFGFT-Brücke*, FFGFT-Korpus.
- [9] J. Pascher, *Dok. 338: Galois-Massen und FFGFT*, FFGFT-Korpus.